

LAPORAN UAS MACHINE LEARNING

Prediksi Kemiskinan dan Prioritas Intervensi Sosial Jawa Barat

Nama: Nama Mahasiswa

NIM: NIM Mahasiswa

Pilar Smart City: Smart Governance / Smart Society

Link Colab: isi link Colab

Link YouTube: isi link video presentasi

1. Pendahuluan

Project ini membangun model Machine Learning untuk memprediksi persentase kemiskinan dan menentukan prioritas intervensi sosial di Jawa Barat. Sistem ini mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk konteks Smart City.

2. Dataset

Dataset berisi 324 baris data. Fitur input yang digunakan adalah tahun, Gini Ratio, Tingkat Pengangguran Terbuka, rata-rata inflasi tahunan, dan Indeks Pembangunan Manusia. Target regresi adalah persentase kemiskinan dan target klasifikasi adalah `priority_level`.

3. Metode

Perbaikan UAS meliputi preprocessing numerik, `StandardScaler` untuk model linear/logistic, penambahan target `priority_level` dari threshold kuantil, serta perbandingan beberapa algoritma Machine Learning.

Algoritma regresi: Linear Regression, Decision Tree Regressor, Random Forest Regressor.

Algoritma klasifikasi: Logistic Regression, Decision Tree Classifier, Random Forest Classifier.

4. Hasil Evaluasi

Model regresi terbaik: Linear Regression.

- Linear Regression: MAE 0.274, RMSE 0.333, R2 0.878
- Random Forest Regressor: MAE 0.291, RMSE 0.351, R2 0.864
- Decision Tree Regressor: MAE 0.366, RMSE 0.446, R2 0.781

Model klasifikasi terbaik: Logistic Regression.

- Logistic Regression: Accuracy 0.877, Precision 0.888, Recall 0.877, F1 0.878
- Decision Tree Classifier: Accuracy 0.800, Precision 0.813, Recall 0.800, F1 0.803
- Random Forest Classifier: Accuracy 0.738, Precision 0.741, Recall 0.738, F1 0.739

5. Implementasi Aplikasi

Aplikasi dibuat dengan Streamlit pada file `app.py`. Fitur aplikasi meliputi input data, prediksi, tampilan dataset, upload CSV, visualisasi feature importance, tabel evaluasi, confusion matrix, dan analisis Smart City.

6. Kesimpulan

Model membantu pemerintah membaca risiko kemiskinan dan menentukan prioritas intervensi sosial. Risiko prediksi salah adalah bantuan tidak tepat sasaran, sehingga hasil model harus divalidasi dengan data terbaru dan konteks lapangan. Privasi dijaga dengan data agregat, anonymization, dan pembatasan akses.